RENÉ KUHM

Desarrollador Full Stack & AI Engineer — IA, Automatización & Observabilidad

Córdoba / La Pampa, Argentina (Remoto / Híbrido) | renekuhm2@gmail.com |
linkedin.com/in/rene-kuhm-fullstack | github.com/Rene-Kuhm | tecnodespegue.com

8+ años
Ingeniería de software & automatización (2018–hoy)

~1.600 tests en CI
Calidad & arquitectura verificable

9+ años
Operación crítica FTTH/GPON & NOC

6 sistemas con código público
E-commerce, SaaS RAG, CLI/MCP, Rust, gestor de contraseñas

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full-Stack que desde 2018 **construye sistemas de punta a punta**: arquitectura, código, pruebas automatizadas, CI/CD y observabilidad, desde APIs multi-tenant hasta orquestadores de agentes autónomos. Detrás hay **9+ años operando redes reales FTTH/GPON** en terreno y cabecera: construyo software para infraestructura que conozco de adentro.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Desarrollo Full-Stack, Backend & Sistemas:** TypeScript (strict), Python, Node.js, NestJS, FastAPI, Next.js, React, Flutter, Rust, arquitectura multi-tenant, diseño de sistemas.
- **IA aplicada, agentes autónomos & automatización:** Model Context Protocol (MCP), LangGraph, CrewAI, AutoGen, BeeAI, RAG con pgvector, orquestación spec-driven con contexto persistente, n8n, integración de LLMs.
- **Datos, DevOps, Linux & observabilidad:** PostgreSQL (SQL / pgvector), Docker, Docker Compose, Linux (NixOS, systemd, administración avanzada), GitHub Actions (CI/CD), Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, Sentry, Playwright (E2E), Cloudflare, Vercel.
- **Ciberseguridad & criptografía aplicada:** derivación Argon2id, cifrado autenticado AES-256-GCM, sesiones JWT HttpOnly revocables, rate limiting, audit trails y detección de amenazas vía Syslog.
- **Telecomunicaciones, NOC/SOC & infraestructura ISP:** FTTH/GPON, ADSL, cabecera OLT/ONT (SmartOLT / MikroWISP), detección de deriva óptica RX y flapping, correlación de alertas, TCP/IP y planta externa (OSP).

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Fundador · Desarrollador Full-Stack & Arquitecto de Automatización — TecnoDespegue Ene 2018 – Presente (8+ años) · Remoto

- **Desarrollo Full-Stack y backend:** diseño y pongo en producción aplicaciones web, plataformas SaaS, APIs REST y sistemas internos con TypeScript, Next.js, React, Node.js, NestJS, Python, FastAPI, PostgreSQL y Docker, gestionando el ciclo de vida completo de entrega.
- **Plataformas NOC/SOC y observabilidad para ISPs:** monitoreo con integración NMS: pollers de métricas, detección de deriva RX, temperatura y flapping, ingesta de Syslog, correlación de alertas con cooldown y alertas vía Webhooks/Telegram sobre Prometheus, Grafana, OpenTelemetry y Sentry.
- **Seguridad de aplicaciones y criptografía:** sesiones JWT HttpOnly revocables, audit trails, rate limiting y cifrado offline-first con Argon2id y AES-256-GCM en múltiples productos.
- **Calidad de código:** estandarizo entregas con suites de hasta ~1.600 tests automatizados en CI y mantengo seis sistemas con código público en GitHub.

Especialista Técnico en Telecomunicaciones · Operación FTTH/GPON & Cabecera — COSPEC Ltda. Ene 2017 – Abr 2026 (9 años 4 meses) · La Pampa

- **Cabecera y migración tecnológica a escala:** ensamblé y puse en marcha la cabecera FTTH y sus racks, y fui técnico clave en la migración completa de cobre/ADSL a FTTH/GPON: tendido troncal, anillo óptico urbano, extensión rural y enlaces inalámbricos.
- **Diagnóstico end-to-end y ejecución masiva:** incidentes resueltos desde el abonado por planta externa (fusión, splitters, cierres) hasta la cabecera con SLA; ~2.500 instalaciones FTTH y un volumen equivalente en ADSL, con métricas de calidad de señal que inspiraron la arquitectura de FTTH-Copilot.

PROYECTOS

FTTH-Copilot — proyecto insignia `github.com/Rene-Kuhm/FTTH-Copilot`
Python · FastAPI · TypeScript · Syslog · NMS · JWT · 2026–presente · idea y relevamiento desde 2024
Plataforma NOC/SOC multi-tenant para ISPs con **17 fabricantes de OLT documentados**, 22 familias simuladas y ~1.600 tests en CI. Integra SmartOLT/MikroWISP, pollers de deriva RX y deduplicación de alertas.

AcuaMarina Cerámica `github.com/Rene-Kuhm/acuamarina-ceramica`
E-commerce · TypeScript · Backend + Admin · MercadoPago · Railway · público desde oct 2025
E-commerce full-stack para una tienda real de cerámicos: backend, panel de administración, frontend, cobros con MercadoPago y despliegue en Railway.

flow-engineering `github.com/Rene-Kuhm/flow-engineering`
Python · CLI · MCP Server · público desde jun 2026
Orquestador spec-driven para desarrollo asistido por IA: contexto persistente, flujos de verificación automatizados y servidor Model Context Protocol de solo lectura.

Vaulta `github.com/Rene-Kuhm/vaulta`
Flutter · Argon2id · AES-256-GCM · Offline-first · público desde mar 2026
Gestor de contraseñas multiplataforma (Android/Windows) con arquitectura offline-first y zero-knowledge: derivación de claves resistente a ataques por hardware y cifrado autenticado.

campusmind-saas `github.com/Rene-Kuhm/campusmind-saas`
Next.js · NestJS · PostgreSQL (pgvector) · Docker · Playwright · público desde dic 2025
Plataforma SaaS full-stack de estudio asistido por IA: búsqueda vectorial y RAG sobre material del usuario, despliegue con Docker Compose y pruebas E2E con Playwright.

redragon-streamdeck-linux `github.com/Rene-Kuhm/redragon-streamdeck-linux`
Rust · TypeScript · Linux systemd · USB/HID · público ene–sep 2026
Driver open-source de bajo nivel y panel de control para hardware Redragon SS-550 en Linux: programación de sistemas en Rust, demonios systemd y comunicación directa USB/HID.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

- **IBM Full Stack Software Developer Professional Certificate** — IBM / Coursera (ago 2026 — 15/15 cursos + proyecto final): cloud-native, microservicios, Docker y CI/CD.
- **Model Context Protocol (MCP): Advanced Topics & AI Assisted Development** — Anthropic (2026): arquitecturas agénticas y estándares de contexto para LLMs.
- **Agentic AI with LangGraph, CrewAI, AutoGen and BeeAI** — IBM / Coursera (ago 2026), parte del certificado profesional IBM RAG and Agentic AI.
- **Networking Fundamentals & Network Access** — Packt (2026); **Technical Support Fundamentals** — Google (2026).
- **Python Essentials 1** — Cisco Networking Academy (2025); **Data Analysis with Python** — freeCodeCamp (2024).
- **Desarrollo de Software JavaScript y React JS** — Coderhouse (2022–2023).
- **Idiomas:** Español (nativo) · Inglés — B2 en lectura y escritura técnica; conversación en desarrollo.